

Calcolo delle probabilità e statistica - 20 aprile 2025
Tempo massimo: 2,5 ore

1. Un giocatore ha x euro e si siede ad un tavolo di roulette. Il giocatore punta ad ogni giocata 1 euro e si alza dal tavolo solo quando o ha finito il danaro o quando realizza una vincita. Ricordando che i numeri della roulette sono 37:

a Detta N la variabile aleatoria che modella il numero delle giocate effettuate, dimostrare che risulta :

$$\Pr\{N = \ell\} = \begin{cases} \frac{1}{37} \left(\frac{36}{37}\right)^{\ell-1} & \ell < x \\ \left(\frac{36}{37}\right)^x + \frac{1}{37} \left(\frac{36}{37}\right)^{x-1} & \ell = x \\ 0 & \ell > x \end{cases}$$

- b** Determinare la probabilità che il giocatore si alzi dal tavolo avendo in tasca almeno un euro;
c Determinare la pmf di N nel caso che il giocatore si limiti a puntare alternativamente sul rosso o sul nero (ricordando che lo zero non è né nero né rosso).
2. Una cesta contiene 100 calze, di cui 30 rosse, 50 blu e 20 bianche, tutte mischiate tra loro.
- a** Determinare la probabilità di estrarre due calze bianche nelle prime due estrazioni;
b Determinare la probabilità di estrarre due calze dello stesso colore nelle prime due estrazioni;
c Determinare la probabilità di estrarre due paia di calze blu nelle prime quattro estrazioni.
3. Sia X una variabile aleatoria esponenziale a media 1 e si consideri la variabile aleatoria:

$$Y = \ln X$$

- a** Si determini l'alfabeto, la pdf e la CDF di Y ;
b Con riferimento alla variabile

$$Z = \text{sgn}(Y) = \begin{cases} 1 & \text{se } Y > 0 \\ -1 & \text{se } Y < 0 \end{cases}$$

- si determini la media di Z ;
c Si determini la varianza di Z .
4. Il numero di clienti presenti in un ufficio postale tra le 10 e le 11 del mattino di un giorno ferialo è una variabile aleatoria di Poisson di varianza 100. Sapendo che di queste il 60% è donna, determinare:
- a** La probabilità che non entrino donne tra le 10 e le 11 del mattino;
b La media e la varianza del numero di donne presenti nell'ufficio tra le 10 e le 11;
c Il numero medio di uomini presenti nell'ufficio nell'arco di tempo considerato.